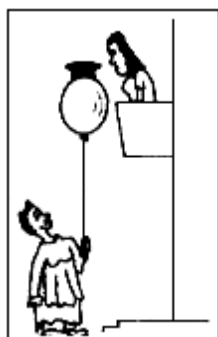


2019 山东省济南市中考物理真题及答案

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题给出的四个选项中，只有个选项最符合题目的要求）

- 1.（3 分）下列能源中，属于不可再生能源的是（ ）
A. 核能 B. 风能 C. 水能 D. 太阳能
- 2.（3 分）20 世纪初，科学家在探索物质结构的历程中取得了突破性进展。卢瑟福在 α 粒子散射实验的基础上，于 1911 年提出了原子核式结构模型。原子核式结构模型是（ ）
A. 关于分子结构的理论 B. 关于原子结构的理论
C. 关于原子核结构的理论 D. 关于电子结构的理论
- 3.（3 分）华为 Mate20 系列智能手机所搭载的国产 7 纳米制造工艺麒麟 980 芯片，“在指甲盖大小的尺寸上塞进 69 亿个晶体管”，实现了性能与能效提升的新突破。计算机芯片、智能手机芯片等体积的微型化及性能的代际提升，都得益于一种新型材料的研发。这种新型材料是（ ）
A. 超导材料 B. 磁性材料 C. 纳米材料 D. 半导体材料
- 4.（3 分）下列四个选项中的做法，能在传播过程中有效地减弱噪声的是（ ）
A. 在高架路的两旁修建隔声板 B. 机器旁人员佩戴防噪声耳罩
C. 在路口处安装噪声监测装置 D. 市区道路行车禁鸣汽车喇叭
- 5.（3 分）如图所示，是一位先生巧用物理知识借助气球将帽子送给楼上女士的情景。此过程中应用的关键知识是（ ）



- A. 惯性 B. 浮力 C. 动能 D. 效率
- 6.（3 分）历史上有一位英国物理学家，通过大量实验研究了热和功之间的联系及电流的热效应，为能量守恒定律的建立奠定了坚实的基础。为纪念他对科学的贡献，除了将电流热效应的规律用他的名字命名外，物理学中能量

和功的单位也是用他的名字命名的。这位科学家是()

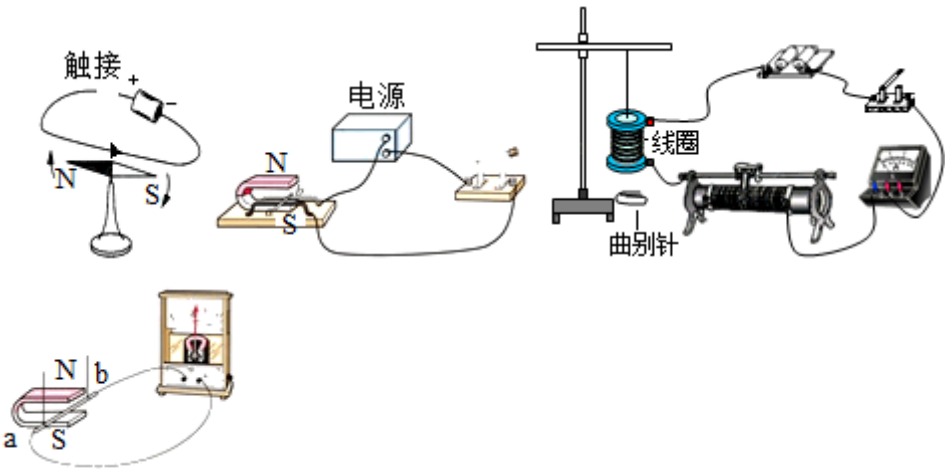
- A. 牛顿 B. 安培 C. 欧姆 D. 焦耳

7. (3 分) 调查发现，近年来需要进行视力矫正的人数逐年增多，且呈现低龄化趋势。保护视力，刻不容缓。根据如图可以判断：图中小女孩配戴眼镜的镜片是()



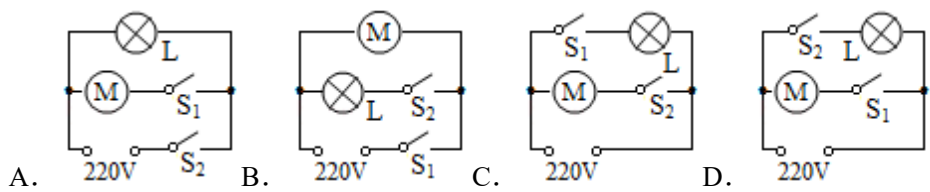
- A. 凹透镜，用来矫正她的远视眼
B. 凹透镜，用来矫正她的近视眼
C. 凸透镜，用来矫正她的远视眼
D. 凸透镜，用来矫正她的近视眼

8. (3 分) 济南是全国率先启用新能源汽车号牌的 5 个试点城市之一，新能源汽车越来越普及，如图所示为新能源汽车号牌专用标识。号牌中的圆圈由两部分组成：左侧是英文单词 “Electric” 的首字母 “E”，右侧是电源插头的图案；号牌中的字母 “D” 表示纯电动汽车。这类汽车发动机的动力装置是电动机，其工作原理是下图所示实验中的()

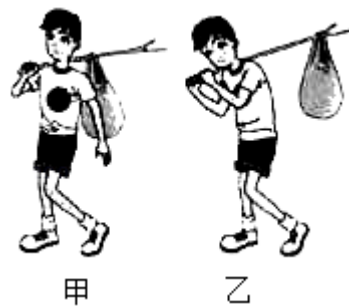


- A. B. C. D.

9. (3 分) 小丽家最近购买了一台标有一级能效的电冰箱。她通过观察发现，这台电冰箱的压缩机和冷藏室内的照明灯工作时互不影响，温控开关 S_1 控制压缩机，与冰箱门联动的开关 S_2 控制照明灯。据此判断：该冰箱内部电路最接近下图中的()



10. (3 分) 如图甲、乙所示，是某人分别用两种方式挑着同一物体行走时的情景，小强看后感到疑惑，于是想用实验的方法探究。他要研究的问题是：在杠杆平衡的情况下()



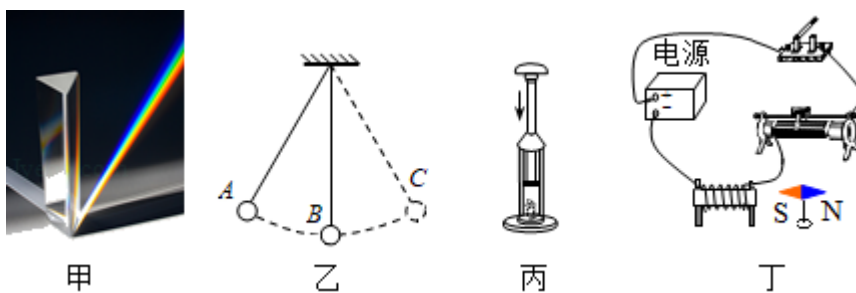
- A. 动力臂和阻力一定时，动力和阻力臂的关系
- B. 动力和阻力一定时，动力臂和阻力臂的关系
- C. 动力和阻力臂一定时，动力臂和阻力的关系
- D. 动力臂和阻力臂一定时，动力和阻力的关系

二、多项选择题（本大题共 5 小题，每小题 4 分，共 20 分。每小题给出的四个选项中，至少有两个选项符合题目的要求）

11. (4 分) 下列各项是对某个中学生相关数据的估计，与实际相符的是()

- A. 身高约为 $1.68m$
- B. 正常体温约 $37^{\circ}C$
- C. 步行速度约 $1m/s$
- D. 体重大约是 $50N$

12. (4 分) 关于各图所示物理实验现象及说明的问题，下列说法正确的是()



A. 图甲：太阳光通过棱镜，被分解成各种颜色的光；说明白光由各种色光混合而成

B. 图乙：小球来回摆动，越靠近低处速度越大；说明重力势能和动能可以相互转化

C. 图丙：迅速下压活塞，硝化棉立即燃烧起来；说明摩擦生热使筒内空气内能增加

D. 图丁：闭合开关，线圈附近的小磁针会发生偏转；说明通电线圈周围存在着磁场

13. (4 分) 如图所示是体现我国古代劳动人民智慧的一些成果。关于其中所涉及的物理知识，下列说法正确的是()



甲 编钟

乙 篆刻

丙 戥秤

丁 司南

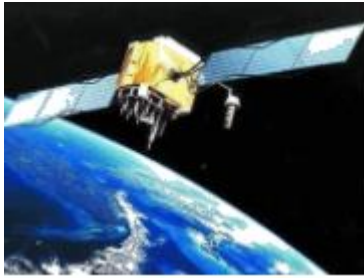
A. 敲击图甲中悬挂的这组编钟可演奏出美妙的乐曲

B. 图乙中篆刻刀的刀口做得很锋利是为了减小压强

C. 图丙中的戥秤是利用杠杆原理来称量物体质量的

D. 图丁中司南指示南北利用了地磁场对磁体的作用

14. (4 分) 北斗卫星导航系统(BeiDou Navigation Satellite System)是我国自主发展、独立运行的卫星导航系统。从 2018 年 12 月 26 日开始提供全球服务，标志着北斗卫星导航系统正式迈入全球时代。如图所示的北斗卫星导航系统由空间段、地面段和用户段三部分组成：空间段包括 5 颗静止轨道卫星和 30 颗非静止轨道卫星，地面段包括主控站、注入站和监测站等若干个地面站，用户段包括北斗用户终端以及与其他卫星导航系统兼容的终端。在北斗卫星导航系统中()



- A. 各部分间利用超声波进行信息传递
- B. 太阳能帆板是卫星的主要电源之一
- C. 静止轨道卫星相对于地球是静止的
- D. 导航定位信号的传播速度等于光速

15. (4分) “赏中华诗词、寻文化基因、品生活之美”，《中国诗词大会》深受观众的青睐。关于诗句中涉及到的物理知识，下列说法正确的是()

- A. “绿树阴浓夏日长，楼台倒影入池塘”中的“楼台倒影”是楼台通过池塘水面成的虚像
- B. “八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅”中“风卷屋茅”是因为流速越大的地方压强越大
- C. “花气袭人知骤暖，鹊声穿树喜新晴”中“花气袭人”的原因是花香分子的无规则运动
- D. “会挽雕弓如满月，西北望，射天狼”中的“挽弓如满月”是把化学能转化为弹性势能

三、非选择题（本大题共 5 小题，共 50 分）

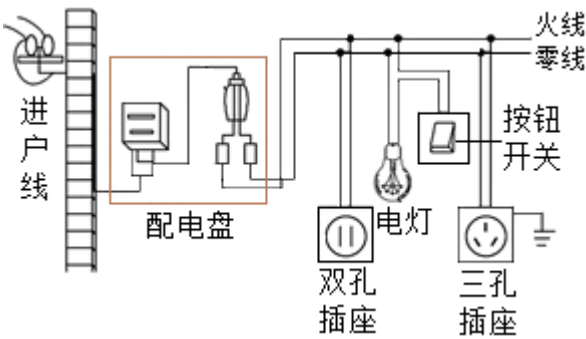
16. (12分) (1) 国际计量大会的一项重要职责是更准确地定义国际单位制中基本物理量的单位，尽早实现“为全人类所用、在任何时代适用”的愿景。早在 1967 年的第 13 届国际计量大会上，科学家们就已经用基本物理常数对时间的单位____（填写单位名称）进行了精确稳定的定义；2018 年的第 26 届国际计量大会又用基本物理常数对____（填写物理量名称）的单位“千克”进行了定义，130 年来作为千克标准的国际千克原器自此退出历史舞台。至此，国际单位制中七个基本物理量的单位已全部用基本物理常数定义，保证了国际单位制的长期稳定性和环宇通用性，并于 2019 年 5 月 20 日起正式生效。

(2) 如图所示的五龙潭是济南四大泉群之一，是国家 AAAAA 级旅游景区。冬日的五龙潭“云雾润蒸”，水雾笼罩了整个泉池，游客们仿佛置身仙境。这些水雾的形成对应的物态变化是____。夏日五龙潭的“清泉石上流”景点，吸引着众多市民前来亲水纳凉。但阳光下

石板路热得烫脚，而踩在旁边的水洼里却感觉很凉爽，这主要是因为水和石板具有不同的_____。



(3) 如图是家庭电路组成的示意图。其中的三孔插座是专为带有金属外壳的家用电器设计的，它的电路元件符号是_____。国家标准规定：使用带有金属外壳的家用电器时，其金属外壳必须_____。



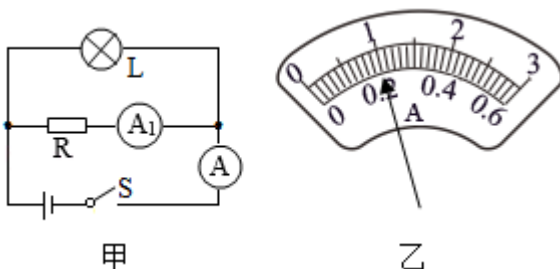
17. (9 分) 近年来，济南市城乡绿化部门围绕城市生态绿化的提升，在小区门口、街边路口新建了很多小巧精致、环境优美的“口袋公园”。如图所示的“口袋公园”里，一块体积为 3m^3 的花岗岩雕塑放置在水平地面上，雕塑与地面的接触面积为 1.5m^2 。已知花岗岩的密度 $\rho = 2.6 \times 10^3 \text{kg} / \text{m}^3$ ，取 $g = 10 \text{N} / \text{kg}$ ，求：

- (1) 这块花岗岩雕塑的质量是多少千克？
- (2) 这块花岗岩雕塑对地面的压强是多少帕？
- (3) 为放置这块花岗岩雕塑，工作人员用吊车把它从运输车上匀速提高 1m 后，放置在指定位置。吊车把花岗岩雕塑提起的过程中，对它做了多少焦的功？

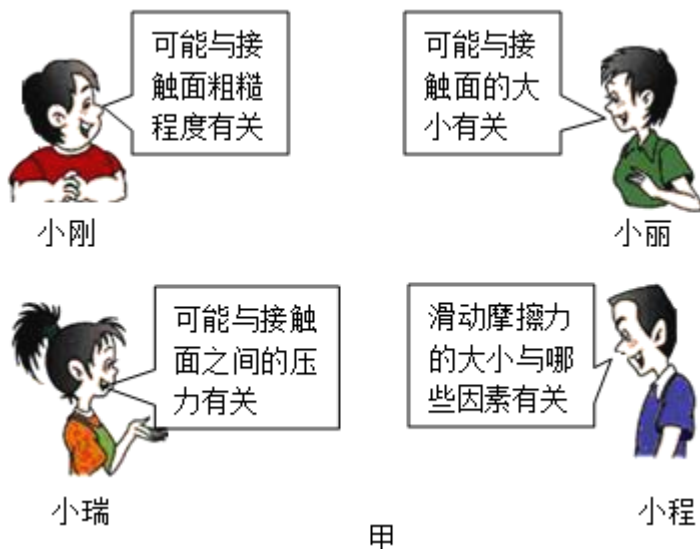


18. (9 分) 如图甲所示电路中，定值电阻 R 的阻值为 20Ω ，电源电压保持不变。闭合开关 S 后，整个电路正常工作，两电流表的表盘均如图乙所示。求：

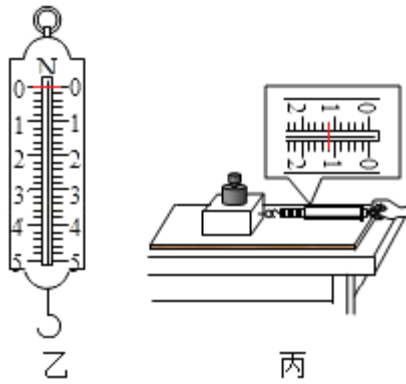
- (1) 通过灯泡 L 的电流是多少安？
- (2) 电源两端的电压是多少伏？
- (3) 灯泡 L 消耗的电功率是多少瓦？
- (4) 整个电路工作 $10s$ 消耗了多少焦的电能？



19. (10 分) 在探究“影响滑动摩擦力大小的因素”的实验中，图甲所示是一些同学根据日常生活经验所作的猜想与假设，图乙是实验用到的弹簧测力计。



- (1) 图乙所示的弹簧测力计的测量范围（量程）是____~____ N 。
- (2) 请你写出一个支持小刚猜想的日常生活事例：_____。
- (3) 小刚为了验证自己的猜想，用如图丙所示的装置进行实验，还要在木块下面的水平长木板上分别铺上棉布、毛巾等进行实验，这是为了改变_____。



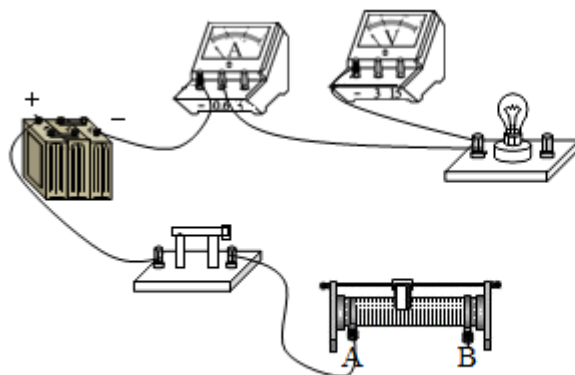
(4) 小刚和部分同学通过实验收集到了表中的实验数据。

实验序号	接触面面积	压力 / N	摩擦力 / N
1	木块与木板	4	0.8
2	木块与木板	5	1.0
3	木块与木板	6	1.2
4	木块与棉布	6	2.0
5	木块与毛巾	6	2.5

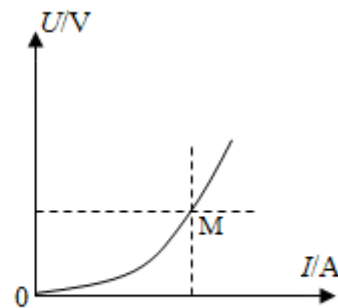
其中，小刚通过他的上述实验收集到的是序号为____、____、____的三组数。

(5) 通过对这三组数据的分析，小刚得到的实验结论是：____。

20. (10 分) 在“测量小灯泡电功率”的实验中，所用小灯泡上标有“ $2.5V$ ”字样。



图甲



图乙

(1) 如图甲所示是小军已经连接的部分实验电路，在连接电路时，小军操作上出现的错误是____。

(2) 请你用笔画线代替导线在答题卡上帮小军将图甲所示的实物电路连接完整。

(3) 连接完实验电路，检查无误后，闭合开关，发现小灯泡不亮，电流表、电压表的示数都为零。出现这种现象的原因可能是____。

A．小灯泡短路

B．小灯泡开路

C．变阻器短路

D．变阻器开路

(4) 排除上述故障后，闭合开关，调节滑动变阻器使小灯泡两端电压略高于 $2.5V$ ，观察小灯泡的亮度并记下电压表、电流表的示数。接下来，将滑动变阻器的滑片向____（选填“ A ”或“ B ”）端移动，使小灯泡正常发光，观察小灯泡的亮度并记下电压表、电流表的示数。

(5) 继续调节滑动变阻器，使小灯泡两端电压略低于、低于 $2.5V$ ，观察小灯泡的亮度并记下电压表、电流表的示数。根据这些实验数据画出小灯泡的电流电压 $I-U$ 关系图象，过此图线上任一点 M 分别做两坐标轴的平行线如图乙所示，它们与两坐标轴围成的矩形的面积在数值上等于小灯泡此时的_____。

2019 年山东省济南市中考物理试卷

参考答案与试题解析

一、单项选择题（本大题共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分。每小题给出的四个选项中，只有个选项最符合题目的要求）

【解答】解：

风能、水能、太阳能可以长期提供，所以它们都是可再生能源。

核能源一旦消耗就很难再生，所以它是不可再生能源。

故选：A。

【解答】解：1911 年，卢瑟福根据 α 粒子散射实验提出了原子的核式模型，即原子是由带正电的原子核和带负电的电子组成，是关于原子结构的理论，故 B 正确、ACD 错误。

故选：B。

【解答】解：由“在指甲盖大小的尺寸上塞进 69 亿个晶体管”知，这些零件所占空间体积极小，空间尺度在纳米级，所以属于纳米材料。

故选：C。

【解答】解：

A、在高架路的两旁修建隔声板，这是在传播过程中减弱噪声，故 A 符合题意。

B、机器旁人员佩戴防噪声耳罩，这是在人耳处减弱噪声，故 B 不符合题意。

C、安装噪声监测装置只会测出当时环境声音的响度，但不能减弱噪声，故 C 不符合题意。

D、市区道路行车禁鸣汽车喇叭，这是在声源处减弱噪声，故 D 不符合题意。

故选：A。

【解答】解：空气对气球和帽子有浮力作用，当气球和帽子受到的浮力大于气球和帽子的自身重力时，帽子随气球一起上升到楼上。

故选：B。

【解答】解：焦耳是英国伟大的物理学家，在热学、热力学和电学方面有着突出的贡献，发现了功和能的定量关系及著名的焦耳定律。后人为纪念他，用他的名字命名功和各种能量的单位，故 D 正确，ABC 错误。

故选：D。

【解答】解：由图可知，视力矫正的人数逐年增多，且呈现低龄化趋势，而小孩都会出现近距离看物体看不清，因此小女孩是近视眼，近视眼是晶状体曲度变大，会聚能力增强，应佩戴发散透镜使光线推迟会聚，因凹透镜对光线有发散作用，所以近视眼应该配戴凹透镜才能看清远处的物体。

故选：B。

【解答】解：电动机的工作原理是：通电导体在磁场中受到力的作用；

A、是奥斯特实验图，小磁针指针偏转说明通电导体周围有磁场，故A不符合题意；

B、电路中有电源，通电线圈或导体受到磁场力的作用运动，是电动机的工作原理，故B符合题意；

C、是研究电磁铁的原理图，是根据电流的磁效应制成的，故C不符合题意；

D、是电磁感应的实验图，属于发电机的原理，故D不符合题意。

故选：B。

【解答】解：由题意可知，电冰箱的压缩机和冷藏室内的照明灯并联，开关 S_1 与压缩机串联，冰箱门联动的开关 S_2 与照明灯串联，由选项可知，只有D项中的电路图符合要求。

故选：D。

【解答】解：

由甲、乙两图可知，肩膀可以看成支点，同一物体的重力不变，则阻力相同；手到肩膀的距离相同，可知动力臂相同；物体到肩膀的距离不同，则阻力臂不同；现象是甲图所用动力更小，即更省力；

所以，他要研究的问题是：动力臂和阻力一定时，动力和阻力臂的关系。

故选：A。

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题4分，共20分。每小题给出的四个选项中，至少有两个选项符合题目的要求）

【解答】解：A、成年人的身高在170cm左右，中学生的身高接近成年人，在168cm=1.68m左右。故A符合实际；

B、正常情况下，人的体温在37℃左右，变化幅度很小。故B符合实际；

C、中学生正常步行的速度大小在4 km/h= $4 \times \frac{1}{3.6}$ m/s ≈ 1 m/s 左右。故C符合实际；

D、中学生的质量在50kg左右，受到的重力大小大约为 $G = mg = 50\text{kg} \times 10\text{N/kg} = 500\text{N}$ 左

右。故 D 不符合实际。

故选： ABC 。

【解答】解： A 、太阳光通过棱镜后被分散为各种颜色的光，这种现象叫光的色散，说明了白光是由多种色光混合而成的，故 A 正确；

B 、从 $A \rightarrow B$ 的过程中，金属小球的质量不变、高度减小、速度增大，所以重力势能减小，动能增大，在 B 点时动能最大、重力势能最小；在此过程中重力势能转化为动能，从 $B \rightarrow C$ 的过程中，金属小球的质量不变、高度增大、速度减小，重力势能增大，动能减小，在 C 点动能最小、重力势能最大，在此过程中动能转化为重力势能，小球来回摆动，越靠近低处速度越大；说明重力势能和动能可以相互转化，故 B 正确；

C 、向下压活塞时，活塞对筒内的空气做功，机械能转化为空气的内能，使其气体的内能增加，温度升高，当温度升高达到棉花的着火点时，筒内棉花燃烧起来。故 C 错误；

D 、在静止的小磁针上方，放一根与磁针平行的导线，给导线通电时磁针将偏转，说明了通电导体周围存在磁场；故 D 正确。

故选： ABD 。

【解答】解：

A 、编钟由一套大小不同的钟组成，通过敲打可以发出音调不同的声音，从而演奏出美妙的乐曲，故 A 正确；

B 、篆刻刀的刀口做得很锋利，是在压力一定时，通过减小受力面积来增大压强，故 B 错误；

C 、戥秤是一种测量物体质量大小的工具，它利用的是杠杆的平衡条件（杠杆原理），故 C 正确；

D 、地磁场能对地球附近的磁体产生磁力，所以司南能够指南北是受地磁场的作用，故 D 正确。

故选： ACD 。

【解答】解： A 、超声波和次声波都属于声波，不能在真空中传播；电磁波可以在真空中传播。所以各部分间利用电磁波进行信息传递，故 A 错误；

B 、主要是将太阳能转化为电能，卫星工作时消耗的电能主要由太阳能帆板提供，所以太阳能帆板是卫星的主要电源之一；故 B 正确；

C 、地球同步通信卫星绕地球转动的周期跟地球自转的周期相同，所以叫做“同步”卫星，

它们相对“地球”是静止的，故 C 正确；

D 、导航定位信号通过电磁波实现的，电磁波传播速度等于光速。故 D 正确。

故选： BCD 。

【解答】解：

A 、“绿树阴浓夏日长，楼台倒影入池塘”中“楼台倒影”，是楼台反射的光在水面发生反射形成的虚像；故 A 正确；

B 、风刮过屋顶，屋顶上方的空气流动速度大、压强小；屋内空气流动速度小、压强大，屋顶受到向上的压强大于向下的压强，受到的向上的压力大于向下的压力，产生一个向上的压力差，将茅草吸上去，故 B 错误；

C 、花气袭人知骤暖，鹊声穿树喜新晴，说明温度越高分子的无规则运动越剧烈，故 C 正确；

D 、“挽弓如满月”时，消耗了人的化学能，弓的弹性势能变大，所以是把化学能转化为弹性势能，故 D 正确。

故选： ACD 。

三、非选择题（本大题共 5 小题，共 50 分）

【解答】解：（1）质量的国际单位为千克、时间的国际单位为秒；

（2）白雾是小水珠形成，是水蒸气遇冷液化形成的小水珠；

石板路热得烫脚，而踩在旁边的水洼里却感觉很凉爽，它们的比热容有关，水的比热容较大，相同质量的水和沙子，在同样的日照条件下，吸收相同的热量，水的温度变化小，石板的温度变化大，所以水凉，石板烫；

（3）在电路图中，三孔插座的规定符号是：；

金属外壳的用电器的外壳一定要接地，避免金属外壳用电器漏电时发生触电事故。

故答案为：（1）秒；质量；（2）液化；比热容；（3）；接地。

【解答】解：

（1）由 $\rho = \frac{m}{V}$ 得花岗岩雕像的质量：

$$m = \rho V = 2.6 \times 10^3 \text{ kg/m}^3 \times 3 \text{ m}^3 = 7.8 \times 10^3 \text{ kg}；$$

（2）花岗岩雕像的重力：

$$G = mg = 7.8 \times 10^3 \text{ kg} \times 10 \text{ N/kg} = 7.8 \times 10^4 \text{ N};$$

因为花岗岩雕塑放置在水平地面上，

所以对地面的压力：

$$F = G = 7.8 \times 10^4 \text{ N};$$

对地面的压强：

$$p = \frac{F}{S} = \frac{7.8 \times 10^4 \text{ N}}{1.5 \text{ m}^2} = 5.2 \times 10^4 \text{ Pa};$$

(3) 吊车把花岗岩雕塑提起的过程中，对它做的功：

$$W = Gh = 7.8 \times 10^4 \text{ N} \times 1 \text{ m} = 7.8 \times 10^4 \text{ J}。$$

答：(1) 这块花岗岩雕塑的质量是 $7.8 \times 10^3 \text{ kg}$ ；

(2) 这块花岗岩雕塑对地面的压强是 $5.2 \times 10^4 \text{ Pa}$ ；

(3) 吊车把花岗岩雕塑提起的过程中，对它做了 $7.8 \times 10^4 \text{ J}$ 的功。

【解答】解：由电路图可知，灯泡 L 与电阻 R 并联，电流表 A 测干路电流，电流表 A_1 测 R 支路的电流。

(1) 因为并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以，电流表 A 的示数大于电流表 A_1 的示数；

则：电流表 A 的量程是 $0 \sim 3 \text{ A}$ ，示数为 $I = 1 \text{ A}$ ；电流表 A_1 的的量程是 $0 \sim 0.6 \text{ A}$ ，示数为

$$I_1 = 0.2 \text{ A},$$

根据并联电路中干路电流等于各支路电流之和可得：

$$\text{灯泡 } L \text{ 的电流： } I_2 = I - I_1 = 1 \text{ A} - 0.2 \text{ A} = 0.8 \text{ A};$$

$$(2) \text{ 由 } I = \frac{U}{R} \text{ 可知，电源电压： } U = U_R = I_1 R = 0.2 \text{ A} \times 20 \Omega = 4 \text{ V};$$

$$(3) \text{ 灯泡 } L \text{ 的功率 } P_L = UI_2 = 4 \text{ V} \times 0.8 \text{ A} = 3.2 \text{ W};$$

$$(4) \text{ 整个电路消耗的电能： } W = UIt = 4 \text{ V} \times 1 \text{ A} \times 10 \text{ s} = 40 \text{ J}。$$

答：(1) 通过灯泡 L 的电流是 0.8 A ；

(2) 电源两端的电压是 4 V ；

(3) 灯泡 L 消耗的电功率是 3.2 W ；

(4) 整个电路工作 10 s 消耗了 40 J 的电能。

【解答】解：（1）图乙所示的弹簧测力计的测量范围（量程）是 $0 \sim 5N$ ；

（2）小刚猜想滑动摩擦力大小与接触面的粗糙程度有关，生活事例：穿着鞋底有深花纹的运动鞋不容易滑倒；

（3）研究滑动摩擦力大小与接触面的粗糙程度有关，要控制压力大小相同，只改变接触面的粗糙程度，小刚为了验猜想，用如图丙所示的装置进行实验，还要在木块下面的水平长木板上分别铺上棉布、毛巾等进行实验，这是为了改变接触面的粗糙程度；

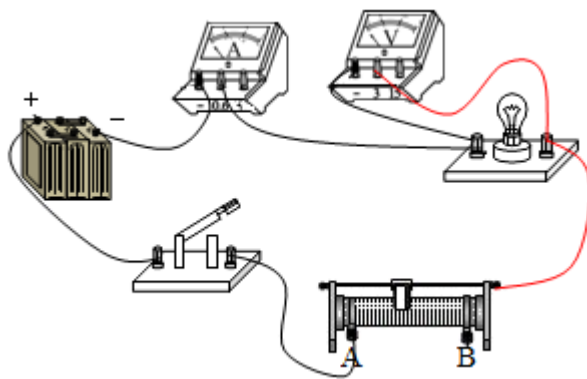
（4）研究滑动摩擦力大小与接触面的粗糙程度有关，要控制压力大小相同，故小刚通过他的上述实验收集到的是序号为 3、4、5 的三组数；

（5）比较通过对这三组数据的分析，小刚得到的实验结论是：压力大小相同时，接触面越粗糙，滑动摩擦力越大。

故答案为：（1）0；5；（2）穿着鞋底有深花纹的运动鞋不容易滑倒；（3）接触面的粗糙程度；（4）3、4、5；（5）压力大小相同时，接触面越粗糙，滑动摩擦力越大。

【解答】解：（1）为保护电路，在连接电路时，开关应断开，故小军操作上出现的错误是没有断开开关；

（2）灯的额定电压为 $2.5V$ ，故电压表选用小量程与灯并联，变阻器按一上一下接入电路中，如下所示：



（3）A．若小灯泡短路，电路为通路，电流表有示数，不符合题意；

B．若小灯泡开路，则电压表串联在电路中测电源电压，电压表示数即为电源电压，不符合题意；

C．若变阻器短路，则电流表示数，电压表示数即为电源电压，不符合题意；

D．若变阻器开路，整个电路断路，灯不发光，两表都没有示数，符合题意；

故选 D；

（4）灯在额定电压下正常发光，根据图中电压表小量程读数，比较电压表示数与额定电压

的大小，根据串联电路电压的规律及分压原理确定滑片移动的方向； 灯在额定电压下正常发光， $2.5V$ 大于灯的额定电压 $2.5V$ ，应减小灯的电压，根据串联电路电压的规律，应增大变阻器的电压，由分压原理，应增大变阻器连入电路中的电阻大小，故滑片向 B 端移动，直到电压表示数为额定电压，观察小灯泡的亮度并记下电压表、电流表的示数；

（5）根据这些实验数据画出小灯泡的电流电压 $I-U$ 关系图象，过此图线上任一点 M 分别做两坐标轴的平行线，它们与两坐标轴围成的矩形的面积等于 UI ，根据 $P=UI$ ，故两坐标轴围成的矩形的面积在数值上等于小灯泡此时的实际电功率。

故答案为：（1）开关没有断开；（2）如上；（3） D ；（4） B ；（5）实际电功率。